



PAPAYAYKWARE

Estudios científicos comprensibles

· INICIO

ARCHIVOS DEL BLOG



octubre 04, 2025

EL OXÍGENO COMO ANOMALÍA CUÁNTICA

—

Abstract

El oxígeno molecular, lejos de ser un simple componente gaseoso indispensable para la respiración, constituye un caso singular en la tabla periódica al presentarse como un biradical paramagnético. Su configuración electrónica en estado triplete dota a la atmósfera de estabilidad, actuando como una barrera magnética natural que impide la combustión espontánea de la materia viva. Sin embargo, cuando se produce la transición al estado singlete, ese “escudo” se desactiva y el oxígeno adquiere una reactividad excepcional, capaz de desencadenar procesos fotoquímicos y biofísicos de gran relevancia. En el interior de las mitocondrias, estas transiciones triplete-singlete constituyen la base del fenómeno de emisión de biophotones: descargas de luz coherente, ultra-débiles, que emergen durante el metabolismo oxidativo. Tales emisiones no son epifenómenos, sino que participan activamente en la organización temporal de los ciclos celulares, en la regulación de la morfogénesis y en la coherencia funcional de los tejidos vivos. El presente artículo examina, desde una perspectiva físico-bioquímica rigurosa, la paradoja fundamental del oxígeno: una molécula que, en su forma excitada, amenaza con desestabilizar los sistemas biológicos, pero al mismo tiempo se convierte en la fuente de la luz interna que sostiene la vida.

Palabras clave Oxígeno triplete; Oxígeno singlete; Paramagnetismo; Biophotones; Emisión ultra-débil (UPE); Morfogénesis; Biofísica cuántica; Mitocondria; Seguimiento biofotónico.

Introducción: el oxígeno como anomalía cuántica

La visión convencional de la bioquímica describe al oxígeno como un aceptor terminal de

electrones en la cadena respiratoria, simplificando su papel a la mera producción de energía bajo la forma de ATP. Esta narrativa, sin embargo, ignora la singularidad cuántica del oxígeno molecular: el hecho de que es el único gas diatómico estable con configuración biradical en condiciones ambientales.

El estado fundamental del oxígeno es un triplete ($(^3\Sigma_g^-)$), caracterizado por la presencia de dos electrones desapareados con spins paralelos en orbitales degenerados π^* . Esta configuración le confiere propiedades paramagnéticas bien documentadas (Paul Dirac describió ya en 1928 el efecto del intercambio de espín en moléculas homonucleares), lo que explica por qué el oxígeno responde a campos magnéticos y, sobre todo, por qué su interacción química con especies electrónicamente apareadas resulta inhibida.

El contraste surge cuando el oxígeno sufre un flip de spin, dando lugar al estado singlete ($(^1\Delta_g)$ o $(^1\Sigma_g^+)$). En este caso, los electrones desapareados se aparean en el mismo orbital, suprimiendo el blindaje magnético. El resultado es una especie altamente reactiva, capaz de atacar enlaces covalentes, inducir luminiscencia y participar en reacciones fotoquímicas que transforman la materia biológica.

Este fenómeno se encuentra en el núcleo de lo que podríamos denominar la paradoja bioenergética del oxígeno: la molécula que debería haber imposibilitado la persistencia de la vida debido a su potencial destructivo se convierte en el motor de un proceso organizador: la emisión de biophotones. Estos destellos de luz, aunque extremadamente débiles, poseen un grado de coherencia cuántica tal que contribuyen a la sincronización del metabolismo, la comunicación celular y la formación de patrones morfogénicos.

Estructura electrónica y naturaleza biradical

El oxígeno diatómico ((O_2)) constituye un caso excepcional en la tabla periódica debido a la configuración de su orbital molecular. En condiciones normales, su estado fundamental no es un singlete, como cabría esperar de una molécula estable, sino un triplete. Esto significa que dos de sus electrones ocupan orbitales degenerados con espines paralelos.

En notación de orbitales moleculares, el ordenamiento puede describirse como:

$$\begin{aligned}
 & [\\
 & (\sigma_{1s})^2 (\sigma_{1s}^*)^2 (\sigma_{2s})^2 (\sigma_{2s}^*)^2 (\sigma_{2p_z})^2 (\pi_{2p_x})^2 (\pi_{2p_y})^2 \\
 & (\pi_{2p_x}^*)^1 (\pi_{2p_y}^*)^1 \\
 &]
 \end{aligned}$$

Los orbitales (π^*) parcialmente ocupados explican su naturaleza biradical. Cada electrón se encuentra en un orbital distinto, con spin paralelo, lo que genera un estado triplete ($(^3\Sigma_g^-)$). Esta disposición le confiere una estabilidad relativa, pues la repulsión de Pauli impide el acoplamiento fácil con electrones apareados de otras moléculas.

El resultado es que el oxígeno, pese a ser un oxidante termodinámicamente muy favorable, reacciona lentamente en ausencia de catalizadores o radicales libres. De hecho, esta “inercia cinética” explica por qué el 21 % de oxígeno atmosférico no convierte nuestro entorno en un incendio permanente.

Transición triplete–singlete: del escudo al destello

La clave del comportamiento anómalo del oxígeno reside en la transición entre el estado triplete estable y los estados excitados singlete ($(^1\Delta_g)$, $(^1\Sigma_g^+)$).

- Estado triplete: dos electrones desapareados con espín paralelo en orbitales diferentes → paramagnético, estable, de baja reactividad.
- Estado singlete: los espines se aparean en el mismo orbital → diamagnético, inestable, de alta reactividad.

El paso triplete → singlete requiere una inversión de espín, proceso prohibido por las reglas de selección de spin en mecánica cuántica. Sin embargo, en presencia de energía (fotones, transferencia electrónica enzimática, campos magnéticos), la transición se vuelve posible. Este “flip de spin” elimina la barrera magnética y convierte al oxígeno en un agente fuertemente oxidante, capaz de iniciar reacciones fotoquímicas y emitir luminiscencia.

En los sistemas biológicos, las mitocondrias son el escenario principal de este fenómeno. Durante la fosforilación oxidativa, el flujo de electrones a través de los complejos de la cadena respiratoria puede inducir la formación de oxígeno singlete. Cada evento de relajación desde un estado excitado al estado fundamental libera un biophoton, un fotón de energía ultra-débil pero de naturaleza coherente.

Biophotones y emisión ultra-débiles (UPE)

La emisión biofotónica ultra-débil (UPE), documentada experimentalmente desde los trabajos pioneros de Alexander Gurwitsch (1920s) y posteriormente sistematizada por Fritz-Albert Popp (1970s), constituye una manifestación directa de las transiciones electrónicas del oxígeno en su rol bioenergético.

Los biophotones presentan características singulares:

1. Ultra-baja intensidad: del orden de $(10^1 - 10^3)$ fotones/ $s \cdot cm^2$.
2. Espectro visible–cercano UV: típicamente entre 350 y 700 nm.
3. Coherencia cuántica: propiedades similares a la radiación láser débil, sugiriendo un rol organizador más que un simple subproducto metabólico.

4. Dependencia metabólica: su intensidad se correlaciona con el estado redox y la tasa de consumo de oxígeno.

La paradoja esencial es que un subproducto potencialmente letal (oxígeno singlete y especies reactivas) se convierte en un motor de orden biológico al generar luz coherente. Estos biophotones han sido asociados a fenómenos de comunicación intercelular, regulación de ritmos circadianos, control de la proliferación celular y procesos de diferenciación tisular.

Lejos de ser un residuo caótico, la UPE se perfila como un lenguaje biofotónico incrustado en la dinámica de la vida.

Rol en ritmos celulares, morfogénesis y crecimiento

Los hallazgos de Popp, van Wijk y colaboradores sugieren que la emisión biofotónica cumple funciones de:

- Sincronización temporal: actuando como un “reloj interno” en los ciclos celulares.
- Morfogénesis: proporcionando patrones espaciales de información que guían el desarrollo embrionario.
- Regulación inmunológica: modulando la actividad de linfocitos y procesos de reparación tisular.
- Control de proliferación: las células cancerígenas muestran emisiones biofotónicas alteradas, con pérdida de coherencia espectral.

Desde esta perspectiva, la luz interna generada por la transición triplete–singlete del oxígeno no es un accidente, sino una dimensión esencial de la biofísica de la vida.

Programas de seguimiento: propuestas experimentales y mediciones

El estudio del oxígeno singlete, de las transiciones triplete–singlete y de la emisión biofotónica requiere protocolos de alta precisión, capaces de registrar señales débiles en entornos biológicos complejos. Proponemos un marco de programas de seguimiento biofotónico, articulado en tres ejes:

a) Detección espectral de biophotones

- Metodología: uso de fotomultiplicadores de alta sensibilidad y cámaras EMCCD refrigeradas, con filtros ópticos que cubran el rango 300–800 nm.

- Objetivo: caracterizar la distribución espectral de la UPE en diferentes tejidos y fases del ciclo celular.
- Parámetros a registrar: intensidad (fotones/s·cm²), espectro, coherencia temporal y espacial.

b) Correlación bioenergética con oxígeno singlete

- Metodología: marcadores químicos específicos de oxígeno singlete (ej. derivados de antraceno, DPBF) combinados con espectroscopía de correlación de fluorescencia.
- Objetivo: establecer la proporción relativa entre generación de oxígeno singlete y emisión biofotónica.
- Hipótesis: la emisión coherente de biophotones se correlaciona con oscilaciones cuánticas en la población de estados singlete del oxígeno.

c) Perturbación controlada mediante campos electromagnéticos

- Metodología: exposición de cultivos celulares a campos magnéticos débiles (μT) modulados en frecuencias resonantes con las transiciones electrónicas del oxígeno.
- Objetivo: observar variaciones en la intensidad/coherencia de la UPE bajo resonancia paramagnética.
- Implicación: demostrar la sensibilidad del oxígeno triplete-singlete al entorno electromagnético, reforzando su papel como interfaz biofísica entre materia viva y campos ambientales.

d) Medición de patrones morfogenéticos asociados

- Metodología: cultivo embrionario de organismos modelo (zebrafish, Xenopus) con registro simultáneo de emisión biofotónica y desarrollo tisular.
- Objetivo: evaluar si los cambios en la coherencia de la UPE correlacionan con defectos o reconfiguraciones morfogenéticas.
- Resultado esperado: confirmación de que la luz mitocondrial no es aleatoria, sino que actúa como patrón regulador del crecimiento.

Estos programas de seguimiento permitirían articular un mapa funcional donde el oxígeno deja de ser una simple molécula respiratoria y se convierte en el generador cuántico de información biofotónica.

Discusión ampliada: oxígeno, luz y orden biológico

La paradoja del oxígeno puede formularse en términos de dialéctica biofísica:

- En estado triplete, constituye un escudo magnético que protege la estabilidad química de los sistemas vivos.
- En estado singlete, se transforma en un agente lumínico que irradia información coherente hacia el interior de los organismos.

El tránsito entre ambas dimensiones no es anecdótico, sino central en la evolución de la vida. La propia emergencia de organismos aerobios dependió de la capacidad de modular y aprovechar las transiciones singlete, evitando la catástrofe oxidativa y canalizando la energía en procesos de organización.

Las investigaciones de Gurwitsch sobre los “rayos mitogenéticos” (1920s) y las de Popp sobre la coherencia cuántica de biophotones (1970s–1990s) apuntan a que la vida utiliza la luz endógena como un sustrato de comunicación y control. Estudios posteriores en Japón, Alemania y Países Bajos confirmaron que las células emiten luz de forma constante, y que esta emisión varía con el estrés oxidativo, la apoptosis o la regeneración tisular.

Desde una perspectiva metaestructural, el oxígeno aparece como un mediador entre materia y campo, entre lo químico y lo electromagnético, entre metabolismo y morfogénesis. La coherencia biofotónica resultante sugiere que la organización de los seres vivos no se basa exclusivamente en reacciones químicas estocásticas, sino en un orden físico-lumínico que articula la información en niveles superiores.

En este sentido, el oxígeno puede considerarse no solo como un combustible metabólico, sino como un agente de codificación bioinformacional, donde la luz emitida actúa como vector de sincronización entre escalas: desde la mitocondria hasta el organismo completo.

Discusión ampliada: oxígeno, biofotones y morfogénesis

Oxígeno como interfaz biofísica

La biología convencional describe al oxígeno en términos de su función oxidativa, pero esa narrativa es reduccionista. En realidad, el oxígeno ocupa un rol de interfaz:

- Entre la química y la física cuántica (reacciones redox ↔ transiciones de spin).
- Entre el metabolismo y la información (ATP ↔ biophotones).
- Entre la materia viva y el campo electromagnético ambiental (protección paramagnética ↔ emisión luminosa).

Así, se convierte en el pivote energético-informacional de la vida.

Biophotones como lenguaje celular

Los biophotones no son ruido lumínico. Los estudios de Fritz-Albert Popp demostraron que poseen características de coherencia láser, lo que implica que pueden transportar información sin degradarse por interferencia aleatoria. Esto los sitúa como candidatos a un lenguaje intracelular y extracelular, donde la luz actúa como portador cuántico de datos biológicos.

La emisión de biophotones podría, por tanto:

- Coordinar la división celular al sincronizar fases del ciclo.
- Actuar como “campo holográfico” que guía la disposición espacial en el desarrollo embrionario.
- Regular la reparación tisular, al activar cascadas de señalización dependientes de la coherencia fotónica.

Morfogénesis y patrones lumínicos

El desarrollo embrionario es un fenómeno altamente organizado. Las células deben dividirse, migrar y diferenciarse siguiendo patrones espaciales y temporales precisos. La hipótesis biofotónica plantea que la luz endógena —generada por transiciones singlete de oxígeno en mitocondrias— funciona como plantilla morfogenética.

Este planteamiento no es metafórico: experimentos de Gurwitsch en los años 1920 sugirieron que las emisiones lumínicas de células en división podían inducir la mitosis en células vecinas, a distancia, sin contacto químico. Aunque su metodología inicial fue criticada, estudios modernos con instrumentación más precisa han reproducido fenómenos de inducción mitótica dependientes de emisiones fotónicas.

El oxígeno singlete emerge así como el generador de la “chispa” que alimenta el patrón organizador, mientras que el oxígeno triplete asegura el trasfondo de estabilidad. Es decir, la vida se sostiene en un equilibrio dinámico entre escudo y destello, entre protección y comunicación lumínica.

Coherencia, entropía y orden biológico

La termodinámica clásica postula que todo sistema tiende al desorden. Sin embargo, la existencia de emisiones biofotónicas coherentes sugiere un principio inverso: la vida utiliza la luz interna para reducir la entropía local y generar estructuras de alto orden.

En este sentido, la emisión biofotónica es más que un subproducto metabólico: es el vehículo de negentropía que permite a los organismos escapar de la mera dispersión entrópica y construir complejidad organizada.

Perspectiva metaestructural

Si ampliamos la escala, podemos ver al oxígeno como un símbolo metaestructural:

- Representa la paradoja de la vida: aquello que podría destruirla (reactividad radicalaria) se convierte en la fuente de su organización (coherencia lumínica).
- Encierra un principio cíclico: triplete $\leftrightarrow$ singlete, escudo $\leftrightarrow$ destello, materia $\leftrightarrow$ información.
- Funciona como puente entre el nivel molecular y el nivel civilizatorio, pues la misma paradoja del oxígeno (riesgo $\leftrightarrow$ orden) aparece en sistemas humanos complejos frente a la energía.

Resumen

- El oxígeno molecular (O_2) es único en la naturaleza: su estado fundamental es un biradical triplete, lo que explica su estabilidad atmosférica y su paramagnetismo.
- La transición al estado singlete elimina la protección magnética y convierte al oxígeno en un agente fuertemente reactivo y fotoquímico.
- En las mitocondrias, esta transición produce emisión biofotónica ultra-débil (UPE), fotones coherentes que acompañan la respiración celular.
- Los biophotones muestran propiedades cuánticas de coherencia, lo que sugiere un rol organizador en comunicación celular, sincronización de ritmos y morfogénesis.
- El oxígeno actúa como interfaz biofísica entre lo químico y lo electromagnético, lo metabólico y lo informacional.
- Programas de seguimiento experimental pueden registrar la UPE mediante detección espectral, correlación con oxígeno singlete, perturbaciones electromagnéticas controladas y estudios de desarrollo embrionario.
- La paradoja biofísica del oxígeno encierra una clave: la molécula que podría haber destruido la vida es la que sostiene su orden a través de la luz interna.

Referencias

- Gurwitsch, A. (1923). "Die mitogenetische Strahlung."
Estudio pionero donde se propone la existencia de radiación biológica ultradébil capaz de inducir mitosis en tejidos adyacentes. Pese a limitaciones técnicas, abre la línea de investigación sobre biophotones.
- Popp, F.-A., Nagl, W., Li, K.H., Scholz, W., Weingärtner, O., Wolf, R. (1984). "Biophoton emission: New evidence for coherence and DNA as a source." *Cell Biophysics* 6: 33–52.

Demuestra experimentalmente que las emisiones biofotónicas presentan propiedades de coherencia cuántica. Vincula la UPE con el ADN como posible resonador interno.

- van Wijk, R. (2005). "Bio-photons and Bio-communication." *Journal of Scientific Exploration* 19(2): 213–225.
Resume la evidencia de biophotones como medio de comunicación celular, enfatizando su papel en regulación fisiológica y morfogénesis.
- Slawinski, J. (2003). "Biophotons and the regulatory role of light in biological systems." *Progress in Biophysics and Molecular Biology* 82(3): 349–367.
Explora la relación entre luz endógena y procesos de señalización biológica. Defiende la hipótesis de que la vida utiliza fotones coherentes para sincronizar procesos metabólicos.
- Nagl, W., & Scholes, G. D. (2001). "Singlet oxygen generation and its role in biological systems." *Photochemistry and Photobiology* 74(5): 541–557.
Analiza la formación de oxígeno singlete en sistemas biológicos, con énfasis en su reactividad, toxicidad controlada y función en señalización celular.
- Popp, F.-A. (1992). "About the coherence of biophotons." *Macroscopic Quantum Coherence*. Springer.
Presenta la hipótesis de los biophotones como campo cuántico coherente, base de la organización biológica.

Compartir

COMENTARIOS

Para dejar un comentario, haz clic en el botón de abajo para iniciar sesión con Google.

ENTRADAS POPULARES

febrero 01, 2025

ANÁLISIS DETALLADO DEL PRONÓSTICO DE UN ORGANISMO RECEPTOR DE NANOTECNOLOGÍA Y ARNM CON ADN PLÁSMIDO Y SV40.

[Compartir](#) [Publicar un comentario](#)

CASE REPORT

published: 04 November 2021
doi: 10.3389/fneur.2021.764197



Acute Psychosis Due to Anti-N-Methyl D-Aspartate Receptor Encephalitis Following COVID-19 Vaccination: A Case Report

Patrick Flannery¹, Ingrid Yang², Madjid Keyvani² and George Sakoulas^{2,3}*

¹ The Salk Institute of Biological Studies, San Diego, CA, United States, ² Sharp Rees-Stealy Medical Group and Sharp Memorial Hospital, San Diego, CA, United States, ³ Division of Host-Microbe Systems and Therapeutics, Center for Immunity, Infection and Inflammation, University of California-San Diego School of Medicine, La Jolla, CA, United States

Anti-N-methyl D-aspartate (NMDA) receptor (anti-NMDAR) encephalitis has been reported after SARS-CoV-2 infection, but not after SARS-CoV-2 vaccination. We report the first known case of anti-NMDAR encephalitis after SARS-CoV-2 immunization in a young female presenting with acute psychosis, highlighting a rare potential immunological complication of vaccination against SARS-CoV-2 that is currently being distributed worldwide. The patient presented initially with anxiety and hypochondriacal delusions which progressed to psychosis and catatonia but returned to baseline with aggressive immunomodulatory therapy consisting of intravenous immunoglobulin, high-dose glucocorticoids, and rituximab. This study highlights that the workup of acute psychosis should include establishing a history of recent vaccination followed by a thorough neurological assessment, including for anti-NMDAR antibodies in blood and cerebrospinal fluid.

enero 11, 2025

PROTOCOLO NUTRICIONAL PARA MITIGAR LOS SÍNTOMAS DEL SÍNDROME DE FATIGA CRÓNICA/ENCEFALOMIELITIS MIÁLGICA (SFC/EM)

[Compartir](#) [Publicar un comentario](#)

 Con la tecnología de Blogger



Puedes tener un doctorado y
seguir siendo un idiota:
Richard Feynman



Papayaykware

—
SANTA CRUZ DE
TENERIFE, SANTA
CRUZ DE TENERIFE,
Spain

[VISITAR PERFIL](#)

[Denunciar abuso](#)

Buscar

Buscar este blog

Buscar

Translate